

JEJAK Z Aidan — PRODUCTION STUDIO

SISTEM MONITORING DAN KONTROL AC

MANUAL PENGGUNA

Panduan Operasional dan Penggunaan Sistem

KODE DOKUMEN	JZ-SMKA-MAN-002
VERSI	1.0 2025-2026
PENGEMBANG	Jejak Zaidan — Production Studio

Dokumen ini bersifat RAHASIA. Hanya untuk penggunaan internal.

1. Persiapan Awal

1.1 Peralatan yang Diperlukan

- Laptop/PC dengan Arduino IDE terinstal (versi 2.x direkomendasikan)
- Kabel USB-C atau micro-USB untuk flashing firmware
- Koneksi internet WiFi 2.4 GHz (nama dan password WiFi harus diketahui)
- Kartu Mifare Classic 1K (kartu akses) — minimal 1 kartu per ruangan
- Remote AC asli dari unit AC yang akan dikontrol
- Catu daya 5V untuk master dan slave (adaptor atau USB power bank)

1.2 Pengaturan Arduino IDE

1. Buka Arduino IDE, masuk ke File → Preferences.
2. Tambahkan URL board ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
3. Install board ESP32 melalui Tools → Board Manager → cari "esp32".
4. Pilih board: ESP32 Dev Module.
5. PENTING — Partition Scheme: Tools → Partition Scheme → Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS). Tanpa setting ini firmware tidak akan muat karena ukuran binary yang besar.
6. Upload Speed: 921600 untuk flashing lebih cepat.

2. Instalasi Firmware

2.1 Flash Firmware Master

7. Buka file `master_ac_system.ino` di Arduino IDE.
8. Hubungkan ESP32 master ke komputer dengan kabel USB.
9. Pilih port COM yang muncul di Tools → Port.
10. Klik tombol Upload (tanda panah) dan tunggu hingga selesai.
11. Jika gagal: tekan dan tahan tombol BOOT pada ESP32, klik Upload, lepas BOOT saat "Connecting..." muncul.

2.2 Flash Firmware Slave

12. Buka file `slave_ac_system.ino` di Arduino IDE.
13. Ganti koneksi USB ke ESP32 slave.
14. Ulangi langkah flash yang sama seperti master.
15. Setiap slave menggunakan firmware yang identik — tidak ada perbedaan antar unit slave.

PENTING: Setiap kali slave di-flash ulang, data NVS (konfigurasi master, kartu RFID, dan data IR) akan TERHAPUS. Pairing ulang dan rekonfigurasi diperlukan setelah setiap flashing slave.

3. Konfigurasi WiFi Master

3.1 Mode Setup WiFi (Pertama Kali)

Saat pertama kali dinyalakan atau setelah reset pabrik, master tidak memiliki konfigurasi WiFi tersimpan. Master akan otomatis membuat hotspot konfigurasi:

Parameter	Nilai
Nama Hotspot (SSID)	Master_AC_AP
Alamat IP Portal	192.168.4.1
Timeout Portal	180 detik (3 menit)

16. LCD master menampilkan: "WiFi Setup Mode", "SSID: Master_AC_AP", "IP: 192.168.4.1".
17. Sambungkan HP atau laptop ke hotspot "Master_AC_AP" (tanpa password).
18. Buka browser, akses <http://192.168.4.1>.
19. Klik "Configure WiFi", pilih jaringan WiFi rumah/kantor dari daftar.
20. Masukkan password WiFi, klik Save.
21. Master akan restart dan terhubung ke WiFi. LCD menampilkan IP address yang diperoleh.

3.2 Ganti WiFi (Sudah Terkonfigurasi)

22. Masuk menu → Reset Pabrik → konfirmasi dengan OK.
23. Master restart dan kembali ke mode setup WiFi.
24. Ulangi prosedur konfigurasi WiFi di atas.

4. Proses Pairing Master-Slave

4.1 Pairing Pertama Kali

Setelah WiFi terkonfigurasi dan master berhasil terhubung, master otomatis masuk mode pairing karena belum ada slave tersimpan:

25. LCD master menampilkan: "Setup Pertama Kali!", "Nyalakan slave baru,", "tunggu koneksi...", "[OK] untuk lewati".
26. Nyalakan slave (pastikan sudah di-flash firmware slave).
27. Slave melakukan scan channel otomatis (LED hijau berkedip 3 kali cepat saat mulai scan).
28. Slave menemukan master: LED hijau berkedip 1 kali + 1 beep. LCD master berubah ke "Slave ditemukan!".
29. Master otomatis masuk mode rekam IR remote. LCD menampilkan: "Rekam: Slave 1", "Tombol: ON".

Jika pairing tidak berhasil dalam 60 detik, LCD menampilkan "Timeout pairing."

Tekan OK untuk lewati dan tambahkan slave nanti melalui menu.

4.2 Tambah Slave Berikutnya (dari Menu)

30. Dari tampilan idle, tekan OK untuk masuk menu.
31. Navigasi ke "1. Tambah Slave" dengan tombol UP/DOWN, tekan OK.
32. LCD menampilkan "Mode Tambah Slave". Nyalakan slave baru.
33. Tunggu hingga LCD menampilkan notifikasi slave ditemukan.

5. Rekam Sinyal IR Remote AC

Setelah pairing berhasil, master langsung meminta rekaman sinyal IR. Proses ini perlu dilakukan sekali untuk setiap slave dan setiap jenis remote AC yang berbeda.

5.1 Prosedur Rekam

Langkah	Tampilan LCD	Tindakan Pengguna
1	"Rekam: Slave 1 / Tombol: ON / Arahkan remote AC, / [OK] = siap rekam"	Pegang remote AC menghadap ke IR receiver master, tekan OK
2	"Siap merekam... / Tekan tombol remote / Timeout: 10 detik / Tunggu..."	Tekan tombol ON pada remote AC. Jangan gerakkan remote.
3	"Sinyal tersimpan!"	Sinyal ON berhasil direkam. Master otomatis lanjut ke OFF.
4	Ulangi untuk OFF, TEMP UP, TEMP DOWN	Tekan tombol yang sesuai saat diminta.
5	"IR selesai! / Data terkirim!"	Semua sinyal terkirim ke slave. Sistem siap beroperasi.

5.2 Tips Rekam IR yang Sukses

- Jarak optimal remote ke sensor: 5-20 cm.
- Arahkan remote langsung ke sensor (sudut 0-30 derajat dari garis lurus).
- Tekan tombol sekali dengan tegas — jangan tahan tombol terlalu lama.
- Pastikan tidak ada sumber IR lain aktif saat merekam (sinar matahari langsung, lampu neon).
- Jika gagal berkali-kali, coba dalam kondisi pencahayaan lebih redup.

6. Navigasi Antarmuka LCD Master

6.1 Tampilan Idle — 4 View

Saat sistem beroperasi normal, LCD menampilkan salah satu dari 4 view secara bergantian (otomatis setiap 5 detik atau manual dengan UP/DOWN):

View	Konten Baris 0	Konten Baris 1	Konten Baris 2	Konten Baris 3
View 0 POWER CH1	=== POWER CH1 ===	V:220.5V I:1.23A	P:270.1W PF:0.98	E:0.125kWh SD:OK
View 1 POWER CH2	=== POWER CH2 ===	V:220.3V I:0.00A	P:0.0W PF:0.00	E:0.001kWh SD:OK
View 2 POWER CH3	=== POWER CH3 ===	(sama seperti CH1-2)		
View 3 DETAIL SLAVE	Slave 1:ON Slave 2:OFF (running text)	T:26.5C H:58.3% N:2	Tset:23C WiFi:OK	Heap:190KB SD:OK

6.2 Menu Utama

Item	Fungsi
1. Tambah Slave	Aktifkan mode pairing untuk menambah unit slave baru
2. Edit Remote IR	Rekam ulang sinyal remote AC untuk slave yang dipilih
3. Hapus Slave	Lepas pasang slave dari sistem (data slave terhapus)
4. Enroll Kartu	Daftarkan kartu RFID baru ke slave yang dipilih
5. Hapus Semua Kartu	Hapus seluruh database kartu dari slave yang dipilih
6. Hapus 1 Kartu	Hapus akses satu kartu spesifik (tempelkan kartu untuk konfirmasi)
7. Reset Pabrik	Hapus semua konfigurasi slave dan WiFi, restart ke kondisi awal

6.3 Navigasi Tombol

Kondisi	Tombol UP	Tombol DOWN	Tombol OK
Tampilan Idle	Scroll ke view sebelumnya	Scroll ke view berikutnya	Masuk menu utama
Di Menu	Item sebelumnya	Item berikutnya	Pilih/konfirmasi
Pilih Slave	Slave sebelumnya	Slave berikutnya	Pilih slave ini
Konfirmasi	Batal	-	Konfirmasi/Ya
Menunggu input	-	-	Batalkan operasi

Menu timeout: 7 detik tanpa aktivitas tombol, master otomatis kembali ke tampilan idle untuk mencegah menu tertinggal tidak sengaja.

7. Manajemen Kartu RFID

7.1 Mendaftarkan Kartu Baru (Enroll)

34. Dari menu: pilih "4. Enroll Kartu" → pilih slave target → tekan OK.
35. Sistem memvalidasi slave dalam kondisi online. Jika offline, enroll dibatalkan.
36. LCD master menampilkan: "Mode Enroll Aktif", nama slave, "Tempelkan kartu RFID", timer hitung mundur 30 detik.
37. Slave memberikan feedback: LED hijau berkedip + bunyi khas (siap menerima kartu).
38. Tempelkan kartu baru ke RFID reader pada slave. Tahan 1-2 detik.
39. Feedback hasil:
 - Berhasil: 2 beep panjang + LED hijau nyala. LCD master: "Kartu berhasil didaftarkan!".
 - Duplikat: 2 beep pendek + LED merah. LCD master: "Kartu sudah terdaftar!".
 - Database penuh: 3 beep + LED merah. LCD master: "Kartu penuh! Hapus kartu dulu.".

7.2 Menggunakan Kartu untuk Masuk

40. Tempelkan kartu terdaftar ke RFID reader slave.
41. Jika dikenal dan belum tercatat di dalam: 1 beep panjang + LED hijau. AC menyala/suhu disesuaikan.
42. Jika sudah tercatat di dalam (kartu ditempel ulang): 2 beep cepat + LED hijau berkedip cepat. Counter tidak berubah.
43. Jika tidak dikenal: 3 beep pendek + LED merah. Akses ditolak.

7.3 Keluar Ruangan

Tidak perlu menempelkan kartu saat keluar. Cukup lewati sensor proximity di pintu keluar. Sistem otomatis mengurangi counter dan menyesuaikan suhu AC.

7.4 Menghapus Kartu

Metode	Prosedur	Kapan Digunakan
Hapus Semua Kartu	Menu → "5. Hapus Semua Kartu" → pilih slave → konfirmasi OK	Ganti seluruh penghuni, reorganisasi akses

Metode	Prosedur	Kapan Digunakan
Hapus 1 Kartu	Menu → "6. Hapus 1 Kartu" → pilih slave → tempelkan kartu yang ingin dihapus	Cabut akses satu orang tertentu tanpa mengganggu yang lain

8. Monitoring via Dashboard Web

8.1 Mengakses Dashboard

Dashboard web dapat diakses dari browser manapun dengan koneksi internet. Buka URL: `monitoring-kontrol-ac.vercel.app` (atau URL Vercel terbaru yang diberikan pengembang).

8.2 Membaca Data Realtime

Elemen	Cara Membaca
Dot hijau beranimasi di kanan atas	Koneksi ke Firebase aktif, data realtime
Dot merah statis	Koneksi terputus — periksa internet dan status WiFi master
Badge ONLINE/OFFLINE pada slave	Status koneksi ESP-NOW slave ke master (online jika data diterima dalam 60 detik terakhir)
Angka di card Total Daya	Penjumlahan daya aktif dari ketiga channel PZEM dalam Watt
Tabel PZEM	Detail per channel: tegangan, arus, daya aktif, power factor, akumulasi energi

8.3 Melihat Data Historis dan Grafik

44. Klik preset "1 Hari", "1 Minggu", atau "1 Bulan" untuk filter cepat.
45. Atau masukkan tanggal pada field "Dari" dan "s/d" lalu klik "Tampilkan" untuk rentang kustom.
46. Grafik menampilkan 4 parameter: suhu, daya total, jumlah orang, kelembaban.

8.4 Export Data

Format	Cara	Konten
XLSX	Bagian Export Data → isi rentang tanggal → klik "Export XLSX"	2 sheet: data lengkap semua kolom + ringkasan statistik (avg, min, max)
PDF	Bagian Export Data → isi rentang tanggal → klik "Export PDF"	Landscape A4: halaman ringkasan + tabel data (max 500 baris, lebih dari itu gunakan XLSX)
PNG Grafik	Tombol "↓ PNG" di kanan atas setiap grafik	Satu file PNG per grafik
PNG Semua	Bagian Export Data → klik "Export Semua Grafik"	4 file PNG diunduh berurutan

9. Troubleshooting

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
LCD slave kosong / tidak ada tulisan	Alamat I2C salah atau modul I2C rusak	Flash sketch scan I2C, cek tegangan SDA/SCL (harus 3.3V), ganti modul I2C jika perlu
Slave status OFFLINE di LCD setelah master restart	Channel WiFi berubah, data channel lama di NVS slave	Menu → Tambah Slave → nyalakan ulang slave → tunggu pairing ulang
Enroll kartu selalu timeout	Kartu terlambat ditempel setelah feedback LED	Tempelkan kartu SEGERA setelah LED hijau berkedip, jangan tunggu
AC tidak merespons sinyal IR	Data IR hilang setelah flash slave	Menu → Edit Remote IR → rekam ulang 4 sinyal AC
Grafik historis kosong di web	RTC tidak tersinkron (data tersimpan di path tahun 2000)	Flash sketch sinkronisasi RTC sekali, lalu flash ulang firmware master
Data PZEM semua 0	PZEM tidak terhubung ke sumber AC, atau voltage divider salah	Pasang sumber AC ke PZEM, cek rangkaian voltage divider (10K+33K)
Suhu slave selalu 0 di LCD	DHT22 tidak terhubung atau tidak ada pull-up	Cek kabel GPIO 15, pastikan pull-up 10K antara VCC dan DATA DHT22
RFID tidak terbaca	Konflik SPI atau modul RC522 rusak	Flash sketch test RFID minimal, cek register versi (harus 0x82 atau 0x12)
Master tidak bisa konek WiFi	Kredensial WiFi salah atau router berubah	Menu → Reset Pabrik → konfigurasi WiFi ulang

10. Informasi Penting Lainnya

10.1 Perawatan Rutin

- Cek baterai RTC DS3231 setiap 12 bulan. Baterai lemah menyebabkan waktu reset dan log tidak akurat.
- Bersihkan RFID reader dari debu setiap 3 bulan untuk memastikan pembacaan kartu konsisten.
- Backup data dari kartu SD secara berkala jika dibutuhkan untuk keperluan audit.

10.2 Yang TIDAK Boleh Dilakukan

- JANGAN nyalakan slave tanpa catu daya yang stabil. Brownout saat operasi dapat merusak data NVS.
- JANGAN cabut kartu SD saat master sedang menulis data (LED SD aktif). Tunggu interval aman.
- JANGAN reset pabrik jika tidak diperlukan — semua konfigurasi slave, kartu RFID, dan data IR akan hilang dan harus dikonfigurasi ulang dari awal.
- JANGAN gunakan WiFi 5GHz — ESP32 hanya mendukung 2.4 GHz.

10.3 Informasi Teknis untuk Pemeliharaan

Item	Detail
Firmware Master	v4.3 — master_ac_system.ino
Firmware Slave	v1.2 — slave_ac_system.ino
Partition Scheme	Huge APP (3MB No OTA / 1MB SPIFFS)
Firebase Database URL	https://ac-monitor-industri-default-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com
Dashboard URL	monitoring-kontrol-ac.vercel.app
Pengembang	Jejak Zaidan — Production Studio